מתמטיקה בדידה

הרצאה 11

שרון גל sharon.gal.math@gmail.com

עקרון שובך היונים (עקרון דיריכלה)

יוהאן פטר גוסטב לז'ן דיריכלה
Peter Gustav Lejeune Dirichlet

משפט:

אם נכניס $2 \leq n \in \mathbb{N}$ עצמים (יונים) לתוך $n-1$ תאים (שׁוֹבָכִים), הרי שלפחות בתא אחד יהיו לפחות שני עצמים.

הוכחה:

- נניח בשלילה שבכל תא יש לכל היותר עצם אחד.
- יש $n-1$ תאים לכן יש לכל היותר $n-1$ עצמים
- בסתירה לכך שיש n עצמים.

תרגיל: הוכיחו שבקבוצה של 366 אנשים יש שני אנשים שיש להם אותו תאריך יום הולדת.

היונים - 366 האנשים.

השובכים - 365 התאריכים בשנה.

ההתאמה - כל איש יותאם לתאריך יום ההולדת שלו.

לפי עש"ה יש לפחות תאריך אחד שיש לפחות שני אנשים שנולדו בו.

הערה: אפשר היה גם להוכיח בשלילה.

© שרון גל

עקרון שובך היונים המוכלל

פונקציית תקרה (Ceiling Function)

הפונקציה $f(x) = \lceil x \rceil$ מחזירה את השלם הקטן ביותר שגדול או שווה ל-x (מעגלת למעלה).

משפט: יהיו $n,m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. אם נכניס n עצמים (יונים) לתוך m תאים (שוֹבָכִים), הרי שלפחות בתא אחד יהיו לפחות $\left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil$ עצמים.

הוכחה:

- נניח בשלילה שבכל תא יש לכל היותר $\left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil - 1$ עצמים.
- לכן מספר העצמים הכולל הוא: $m \cdot \left(\left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil - 1 \right) < m \cdot \left(\frac{n}{m} + 1 - 1 \right) = n$
- בסתירה לכך שיש n עצמים.

תרגיל: הוכיחו שבקבוצה של 1470 אנשים יש לפחות 5 אנשים שיש להם אותו תאריך יום הולדת.

היונים - 1470 האנשים.

השובכים - 365 התאריכים בשנה.

ההתאמה - כל איש יותאם לתאריך יום ההולדת שלו.

לפי עש"ה יש לפחות תאריך אחד שיש לפחות $\left\lceil \frac{1470}{365} \right\rceil = 5$ אנשים שנולדו בו.

© שרון גל

ניסוחים במושגי פונקציות

ניתן לנסח את עקרון שובך היונים גם במושגי פונקציות.

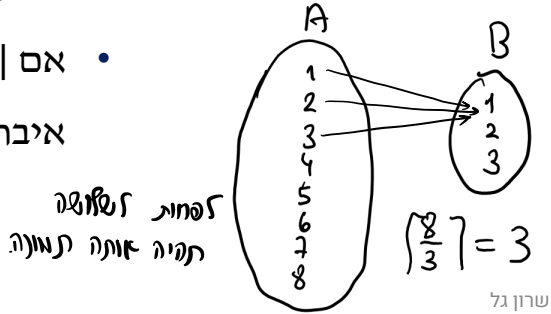
אפשר (אך לא חובה) להשתמש בניסוחים אלו במקום בניסוחים שהוצגו.

תהיינה A,B קבוצות סופיות לא ריקות.

עקרון שובך היונים: אם $|A| = |B| + 1$ אז לא קיימת $f: A \to B$ שהיא חח"ע.

עקרון שובך היונים המוכלל:

- יהי $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.
- אם $|A| > k \cdot |B|$ אז <u>בכל</u> $f: A \to B$ קיימים לפחות $k + 1$ איברים שונים מ-A בעלי אותה תמונה.



© שרון גל

הערות חשובות:

1. כאשר משתמשים בעש"ה בכתיבת פתרון יש לציין בפירוש:
   - מי היונים/עצמים?
   - מי השובכים/תאים?
   - מה ההתאמה בין יונה לשובך?

   למעשה יש לתאר (אפשר מילולית) פונקציה שהתחום שלה הוא היונים והטווח שלה הוא השובכים.

2. בכתיבת הפתרון אי-אפשר להניח את ה-worst case שבו כל יונה עפה לתא ריק עד שנגמרים התאים הריקים. זו אינטואיציה טובה אבל אי-אפשר להניח שזה בהכרח מה שקורה.

3. פעמים רבות (לא תמיד!) אפשר להוכיח טענות שמתאימות לעקרון שובך היונים גם בשלילה. אבל, אם התבקשתם בפירוש להוכיח בעזרת עש"ה, אל תוכיחו בשלילה.

© שרון גל

הערה: עד יוני 2021 המילה "גרב" היתה ממין זכר בלבד, אז הוחלט שאפשר גם להשתמש בלשון נקבה.

תרגיל:

על החבל יש 6 גרביים כמתואר בציור:

מה המספר המינימלי של גרביים בודדים שעלינו להוריד מהחבל כדי שבוודאות יהיה בידינו זוג תואם?

$\left\lceil \frac{x}{4} \right\rceil = 5$

$(5-1)\cdot 4+1=$

$4\cdot 4=16+1=17$

$\boxed{x=17}$

פתרון:

- היונים: המספר המבוקש בשאלה, נסמנו x.
- התאים: סוגי הגרביים. יש 3 תאים (תכלת, סגול, כתום).
- ההתאמה: כל גרב נכנס לתא המתאים לו לפי סוגו/צבעו.
- לפי עש"ה המוכלל כדי לקבל זוג תואם צריך להיות תא עם 2 גרביים בתוכו,

  כלומר צריך להתקיים: $\left\lceil \frac{x}{3} \right\rceil = 2$

  כדי לקבל תא אחד שיהיה בו שני גרביים כלומר כיס.

- המספר המינימלי שמקיים את זה הוא: $\boxed{x=4}$

$x=(2-1)\cdot 3+1 \longrightarrow$

$(2-1)\cdot 3+1 \longrightarrow \boxed{4}$

© שרון גל

תרגיל: הוכיחו כי בין כל 6 מספרים שלמים תמיד קיימים שני מספרים שהפרשם מתחלק ב-5.
האם הטענה נכונה גם עבור סכום?

לא! דוגמה נגדית: $\{1,6,11,16,21,26\}$

פתרון:

- היונים: ששת המספרים.
- התאים: שאריות בחלוקה ל-5. יש 5 תאים $(0,1,2,3,4)$.
- ההתאמה: כל מספר נכנס לתא המתאים לו לפי השארית שהוא משאיר בחלוקה ל-5.
- לפי עש"ה יש לפחות תא אחד עם שני מספרים בתוכו.
- מכאן שיש שני מספרים שמשאירים אותה שארית בחלוקה ל-5.
- לכן $\boxed{\text{הפרשם מתחלק ב-5!}}$

טענת עזר לקריאה עצמית: יהיו $x,y,t,m,k \in \mathbb{Z}$ כך שמתקיים $\underbrace{x = 5t + k \ , y = 5m + k}_{\text{אותה שארית } (k) \text{ בחלוקה ל-5}}$

אזי $x - y$ מתחלק ב-5:

$$x - y = (5t + k) - (5m + k) = 5t - 5m = 5\underbrace{(t - m)}_{\in \mathbb{Z}}$$

© שרון גל

מספרים זרים

אין להם מחלקים משותפים פרט ל-1.

תרגיל: הוכיחו כי בכל בחירה של $n+1$ מספרים מהקבוצה $\{1,2,\dots,2n\}$ יש לפחות שני מספרים שזרים זה לזה (כאשר $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$).

פתרון:

- היונים: $n+1$ מספרים כלשהם מהקבוצה $\{1,2,\dots,2n\}$.
- התאים: n תאים הממוספרים באופן הבא:

  על התא הראשון כתוב 1,2, על השני 3,4 וכך הלאה עד שעל התא האחרון כתוב $2n-1,\ 2n$.
- ההתאמה: כל מספר נכנס לתא עליו כתוב שמו.
- לפי עש"ה יש לפחות תא אחד עם שני מספרים בתוכו.
- לפי הגדרת התאים שני המספרים הללו הם עוקבים ולכן הם זרים כנדרש!

טענת עזר לקריאה עצמית: יהי $n \in \mathbb{N}$. נניח של-$n, n+1$ יש מחלק משותף d.

לכן קיימים $a,b \in \mathbb{N}$ כך ש-$n = ad\ ,\ n+1 = bd$.

נחסר את המשוואות ונקבל $1 = bd - ad$, כלומר $1 = d(b-a)$.

מהיות $a,b,d \in \mathbb{N}$ הרי שבהכרח $d = 1$.

מספרים עוקבים הם זרים!

© שרון גל

תרגיל - Subset Sum

10

נתונה קבוצה של 90 מספרים (לאו דווקא שונים) שבכל אחד מהם 25 ספרות.

25

האם קיימות שתי תתי קבוצות (שונות) של הקבוצה הנ"ל כך שסכום איבריהן זהה?

1020480135385502964448038	3171004832173501394113017	5763257331083479647409398	8247331000042995311646021
1039445991866915676240992	3208234421597368647019265	5800949123548989122628663	8496243997123475922766310
1082662032430379651370981	3437254656355157864869113	6042900801199280218026001	8518399140676002660747477
1178480894769706178994993	3574883393058653923711365	6116171789137737896701405	8543691283470191452333763
1253127351683239693851327	3644909946040480189969149	6144868973001582369723512	8675309258374137092461352
1301505129234077811069011	3790044132737084094417246	6247314593851169234746152	8694321112363996867296665
1311567111143866433882194	3870332127437971355322815	6814428944266874963488274	8772321203608477245851154
1470029452721203587686214	4080505804577801451363100	6870852945543886849147881	8791422161722582546341091
1578271047286257499433886	4167283461025702348124920	6914955508120950093732397	9062628024592126283973285
1638243921852176243192354	4235996831123777788211249	6949632451365987152423541	9137845566925526349897794
1763580219131985963102365	4670939445749439042111220	7128211143613619828415650	9153762966803189291934419
1826227795601842231029694	4815379351865384279613427	7173920083651862307925394	9270880194077636406984249
1843971862675102037201420	4837052948212922604442190	7215654874211755676220587	9324301480722103490379204
2396951193722134526177237	5106389423855018550671530	7256932847164391040233050	9436090832146695147140581
2781394568268599801096354	5142368192004769218069910	7332822657075235431620317	9475308159734538249013238
2796605196713610405408019	5181234096130144084041856	7426441829541573444964139	9492376623917486974923202
2931016394761975263190347	5198267398125617994391348	7632198126531809327186321	9511972558779880288252979
2933458058294405155197296	5317592940316231219758372	7712154432211912882310511	9602413424619187112552264
3075514410490975920315348	5384358126771794128356947	7858918664240262356610010	9631217114906129219461111
3111474985252793452860017	5439211712248901995423441	7898156786763212963178679	9908189853102753335981319
3145621587936120118438701	5610379826092838192760458	8147591017037573337848616	9913237476341764299813987
3148901255628881103198549	5632317555465228677676044	8149436716871371161932035	
3157693105325111284321993	5692168374637019617423712	8176063831682536571306791	

דוגמה להמחשה

© שרון גל

תרגיל - Subset Sum

פתרון:

- ערכו של כל מספר מ-90 המספרים נע בין $1\overbrace{00\ldots0}^{24\ times} = 10^{24}$ לבין $\overbrace{99\ldots9}^{25\ times} = 10^{25}-1$
- לכן סכום האיברים של כל **תת קבוצה** אפשרית נע בין 10^{24} לבין $90(10^{25}-1)$

היונים: כל תתי הקבוצות האפשריות - $2^{90} \approx \boxed{1.24 \cdot 10^{27}}$ יונים.

השובכים: כל הסכומים האפשריים - $90(10^{25}-1) - 10^{24} \approx \boxed{8.99 \cdot 10^{26}}$ שובכים.

ההתאמה: כל תת קבוצה ממופה לסכום האיברים שלה.

- לפי עש"ה יש שובך עם לפחות $\left\lceil \frac{1.24 \cdot 10^{27}}{8.99 \cdot 10^{26}} \right\rceil = 2$ יונים.
- כלומר אכן **קיימות שתי תתי קבוצות שונות עם אותו סכום איברים**!

© שרון גל

יחס בינארי

הגדרה:

תהיינה A,B קבוצות לא ריקות.

נאמר ש-R הוא **יחס בינארי מ-A ל-B** אם $R \subseteq A \times B$.

נאמר ש-R הוא **יחס בינארי על A** אם $R \subseteq A \times A$.

הערה: פונקציה היא מקרה פרטי של יחס!

דוגמה:

תהיינה $B = \{3,4\}$, $A = \{1,2,3\}$ קבוצות.

נגדיר את היחסים הבאים מ-A ל-B:

$A \times B$

A \ B	3	4
1	(1,3)	(1,4)
2	(2,3)	(2,4)
3	(3,3)	(3,4)

$R_1 = \{(3,3)\}$

$R_2 = \{(1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4)\}$

$R_3 = \{(x,y) \in A \times B \mid x < y\} = R_2$

$R_4 = \{(2,3), (3,3), (1,4)\}$

$R_5 = \{\ \}$ היחס הריק

$R_6 = \{(1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4)\} = A \times B$ היחס המלא

כמובן שאפשר להגדיר עוד הרבה יחסים מ-A ל-B.

© שרון גל

סימונים

הגדרה:

תהיינה קבוצות לא ריקות A,B ויהי R יחס מ-A ל-B.

הסימון $\boldsymbol{aRb}$ משמעו $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) \in \boldsymbol{R}$.

הסימון $\boldsymbol{a\not R b}$ משמעו $\neg(\boldsymbol{aRb})$ כלומר $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) \notin \boldsymbol{R}$.

הערה: אנחנו בעצם רגילים לכתוב ככה! חשבו על היחס "<" או על היחס "=" וכו'.

- נחזור לדוגמה מהעמוד הקודם.
- נתבונן בזוג $(2,3) \in A \times B$ וביחסים שהגדרנו:

$$(2,3) \notin R_1 \quad \Leftrightarrow \quad 2\not R_1 3$$

$$(2,3) \in R_2 \quad \Leftrightarrow \quad 2R_2 3$$

וכו'..

$$\boldsymbol{R_1} = \{(3,3)\}$$

$$\boldsymbol{R_2} = \{(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4)\}$$

$$\boldsymbol{R_3} = \{(x,y) \in A \times B \mid x < y\} = R_2$$

$$\boldsymbol{R_4} = \{(2,3),(3,3),(1,4)\}$$

$$\boldsymbol{R_5} = \{\ \}$$

$$\boldsymbol{R_6} = \{(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,3),(3,4)\} = A \times B$$

© שרון גל

יחס הפוך ויחס משלים

הגדרות:

תהיינה A,B קבוצות לא ריקות ויהי R יחס מ-A ל-B.

היחס ההפוך ל-R הוא: $R^{-1} = \{(b,a) \in B \times A \mid (a,b) \in R\}$

היחס המשלים ל-R הוא $R^C = \overline{R} = \{(a,b) \in A \times B \mid (a,b) \notin R\}$

דוגמה: תהיינה $B = \{2,3,5\}$, $A = \{1,2\}$ קבוצות ויהי $R = \{(1,2),(1,3),(2,5)\}$.

$R^{-1} = \{(2,1),(3,1),(5,2)\}$

$R^C = \overline{R} = \{(1,5),(2,2),(2,3)\}$

$R^{-1} \subseteq B \times A$

$R^C \subseteq A \times B$

תזכורת: $A \times B = \{(1,2),(1,3),(1,5),(2,2),(2,3),(2,5)\}$.

© שרון גל

ספירת יחסים

המחשה:

$A = \{1,2,3\}$

$|A| = 3$

$|A \times A| = 3 \cdot 3 = 9$

לכן מספר היחסים הוא:

$|P(A \times A)| = 2^9 = 512$

תרגיל:

תהי קבוצה סופית לא ריקה A המקיימת $|A| = n$.

כמה יחסים שונים ניתן להגדיר על A?

פתרון:

- מתקיים $|A| = n$.
- לכן $|A \times A| = n^2$.
- נזכור שמספר תתי הקבוצות של קבוצה סופית הוא 2 בחזקת מספר איברי הקבוצה.
- לכן ל-$A \times A$ יש $|P(A \times A)| = 2^{(n^2)}$ תתי קבוצות.
- כלומר מספר היחסים על A הוא $\mathbf{2^{(n^2)}}$.

© שרון גל

תכונות של יחסים בינאריים - הגדרות

תהי קבוצה לא ריקה A ויהי יחס R על A.

$A \backslash A$	1	2	3
1			
2			
3			

להמחשה בלבד!

1. R **רפלקסיבי** אם: $\forall_{a\in A}(aRa)$ (למשל $=$, $\leq$, $\geq$, ...)
2. R **אנטי-רפלקסיבי** אם: $\forall_{a\in A}(a\not R a)$ (למשל $\neq$, $<$, $>$, ...)
3. R **סימטרי** אם: $\forall_{a,b\in A}(aRb \rightarrow bRa)$ (למשל $\neq$, $=$, $\perp$, ...)
4. R **א-סימטרי** אם: $\forall_{a,b\in A}(aRb \rightarrow b\not R a)$ (למשל $<$, $>$, ...)
5. R **אנטי-סימטרי** אם: $\forall_{a,b\in A}\big((aRb \wedge bRa) \rightarrow (a=b)\big)$ (למשל $=$, $\leq$, $\geq$, $\subseteq$, ...)
6. R **טרנזיטיבי** אם: $\forall_{a,b,c\in A}\big((aRb \wedge bRc) \rightarrow (aRc)\big)$ (למשל $=$, $>$, $<$, $\leq$, $\geq$, $\subseteq$, ...)

© שרון גל

דוגמאות

רפלקסיבי: $\forall_{a\in A}(aRa)$

אנטי-רפלקסיבי: $\forall_{a\in A}(a\not R a)$

סימטרי: $\forall_{a,b\in A}(aRb \to bRa)$

א-סימטרי: $\forall_{a,b\in A}(aRb \to b\not R a)$

אנטי-סימטרי: $\forall_{a,b\in A}\big((aRb \wedge bRa) \to (a=b)\big)$

טרנזיטיבי: $\forall_{a,b,c\in A}\big((aRb \wedge bRc) \to (aRc)\big)$

1. היחס $<$ על $\mathbb{Z}$ הוא:

- אנטי-רפלקסיבי
- א-סימטרי
- אנטי-סימטרי (באופן ריק)
- טרנזיטיבי

2. היחס $\leq$ על $\mathbb{Z}$ הוא:

- רפלקסיבי
- אנטי סימטרי
- טרנזיטיבי

3. היחס $=$ על $\mathbb{R}$ הוא:

- רפלקסיבי
- סימטרי
- אנטי-סימטרי
- טרנזיטיבי

באופן ריק - הכוונה היא למצב שיש טענת גרירה שהחלק הראשון שלה הוא **סתירה** (תמיד F)

4. היחס $R=\{(1,2),(2,3),(2,1)\}$ על $A=\{1,2,3\}$ הוא:

- אנטי-רפלקסיבי

5. היחס $S=\{(2,3)\}$ על $A=\{1,2,3\}$ הוא:

- אנטי-רפלקסיבי
- א-סימטרי
- אנטי-סימטרי (באופן ריק)
- טרנזיטיבי (באופן ריק)

© שרון גל

תבניות הוכחה והפרכה עבור תכונות יחסים

	רפלקסיבי	אנטי-רפלקסיבי	סימטרי	א-סימטרי	אנטי-סימטרי	טרנזיטיבי
הוכחה	יהי $a \in A$ $\vdots$ aRa	יהי $a \in A$ $\vdots$ $a \not R a$	יהיו $a,b \in A$. המקיימים aRb $\vdots$ bRa	יהיו $a,b \in A$ המקיימים aRb $\vdots$ $b \not R a$	יהיו $a,b \in A$ המקיימים $aRb \wedge bRa$ $\vdots$ $a = b$	יהיו $a,b,c \in A$ המקיימים $aRb \wedge bRc$ $\vdots$ aRc
הפרכה	ניתן דוגמה נגדית ל-$a \in A$ שעבורו $a \not R a$.	ניתן דוגמה נגדית ל-$a \in A$ שעבורו aRa.	ניתן דוגמה נגדית ל-a,b $\in A$ שעבורם $aRb \wedge b \not R a$.	ניתן דוגמה נגדית ל-a,b $\in A$ שעבורם $aRb \wedge bRa$.	ניתן דוגמה נגדית ל-a,b $\in A$ שעבורם $aRb \wedge bRa$ אבל $a \neq b$.	ניתן דוגמה נגדית ל-a,b,c $\in A$ שעבורם $aRb \wedge bRc$ אבל $a \not R c$.

נקודה למחשבה: יש קשרים בין התכונות. למשל:

- אם יחס הוא א-סימטרי אז הוא אנטי-סימטרי באופן ריק.
- אם יחס הוא רפלקסיבי אז הוא לא אנטי-רפלקסיבי (ולהיפך). ועוד..

© שרון גל

תרגיל ממבחן:

תהי $A = \{1,2,3\}$. כתבו במפורש יחס כלשהו R על A שהוא אינו ריק והוא טרנזיטיבי, סימטרי ואינו רפלקסיבי בו-זמנית. אם יחס כזה אינו אפשרי, הסבירו בקצרה מדוע אין כזה .

- שתי תשובות אפשריות: $R_1 = \{(1,2),(2,1),(1,1),(2,2)\}$ $R_2 = \{(1,1)\}$

(יש אחר)

עוד תרגיל ממבחן:

תנו דוגמה ליחס R מעל $\mathbb{N}$ כך ש-R טרנזיטיבי, אנטי-רפלקסיבי אבל אינו אנטי-סימטרי או הסבירו בקצרה מדוע יחס כזה אינו קיים.

- לא קיים יחס כזה! נניח בשלילה שקיים R כנ"ל.
- מכיוון ש-R אינו אנטי סימטרי, הרי שקיימים $a,b \in \mathbb{N}$ כך ש-$aRb \wedge bRa$ אבל $a \neq b$.
- מכיוון ש-R טרנזיטיבי, הרי שמהשורה הקודמת ניתן להסיק aRa.
- בסתירה לכך ש-R אנטי-רפלקסיבי.

© שרון גל

תרגיל ממבחן

$A = \{1,2,3\}$

$R = \{(3,1),(1,2),(2,1)\}$

$T = \{(3,2),(1,1)(2,2)$

יהי R יחס על קבוצה לא ריקה A. נגדיר יחס T על A באופן הבא:

$$T = \{(a,b) \in A \times A \mid \exists c \in A(aRc \wedge cRb)\}$$

הוכיחו או הפריכו:

א. אם R סימטרי אז T סימטרי.

ב. אם R אנטי סימטרי אז T אנטי סימטרי.

א. הוכחה:

- יהיו $a,b \in A$. נניח aTb.
- מהגדרת T קיים $c \in A$ כך ש- $aRc \wedge cRb$
- R סימטרי לכן: $cRa \wedge bRc$
- מחילוף ב-"$\wedge$": $bRc \wedge cRa$
- מהגדרת T: bTa.

© שרון גל

תרגיל ממבחן

יהי R יחס על קבוצה לא ריקה A. נגדיר יחס T על A באופן הבא:

$$T = \{(a,b) \in A \times A \mid \exists c \in A(aRc \wedge cRb)\}$$

הוכיחו או הפריכו:

א. אם R סימטרי אז T סימטרי.

ב. אם R אנטי סימטרי אז T אנטי סימטרי.

ב. הפרכה:

- נבחר $A = \{1,2,3,4\}$
- נבחר $R = \{(1,3),(3,2),(2,4),(4,1)\}$
- ניתן לראות ש-R אנטי-סימטרי.
- נשים לב שלפי הגדרת T מתקיים: $1T2$ וגם $2T1$ אבל $1 \neq 2$.
- לכן T אינו אנטי-סימטרי!

© שרון גל